TD 7 : Autour du théorème de Kleene

Exercice 1 (Théorème de Kleene)

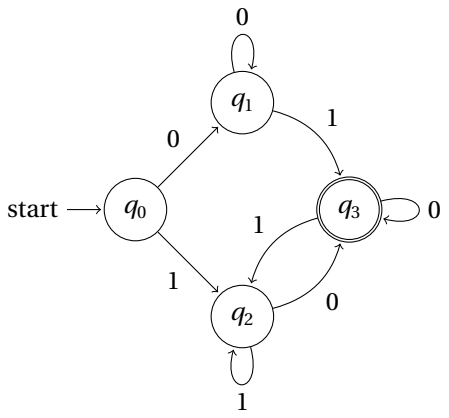

FIGURE 1 – Un automate à 4 états

Question 1 : En appliquant l'algorithme d'élimination des états, déterminer une expression rationnelle qui caractérise le langage reconnu par l'automate de la figure.
Question 2 : Proposer une expression rationnelle plus simple et équivalente.
Question 3 : Appliquer l'algorithme de Berry-Sethi pour construire un automate qui reconnaît les mots du langage associé à $(a+c)^*(a\,b\,b+\varepsilon)$.

Exercice 2 (Équivalence d'expression rationnelle)

Question 1 : Étant donné un automate $A=(\Sigma,Q,q_0,F,\delta)$, proposer un algorithme qui teste si le langage reconnu par l'automate est l'ensemble vide.
Question 2 : Montrer que si deux langages L_1 et L_2 sont rationnels, alors $L_1 \setminus L_2$ l'est aussi.
Question 3 : Proposer un algorithme qui, étant données deux expressions rationnelles, teste si celles-ci sont équivalentes.

Exercice 3 (Application du lemme d'Arden)
Pour tout état q de l'automate de la figure, on définit $L_q=\{m|\delta(q,m)\in F\}$.

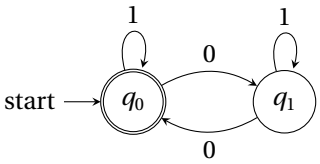

FIGURE 2 – Un exemple d'automate

Question 1 : Montrer que les langages L_{q_1} et L_{q_0} vérifient le système d'équation suivant :

$$\begin{cases} L_{q_0}=\{1\}L_{q_0}\cup\{0\}L_{q_1}\cup\{\varepsilon\} \\ L_{q_1}=\{1\}L_{q_1}\cup\{0\}L_{q_0} \end{cases}$$

On rappelle le lemme d'Arden évoqué lors du TD 4 : Si A et B sont deux langages, le langage $L=A^*B$ est la plus petite solution de l'équation $L=AL\cup B$ et est l'unique solution si A ne contient pas le mot vide.
Question 2 : À l'aide du lemme d'Arden, trouver une expression rationnelle caractérisant les mots reconnus par l'automate.